Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Pre-Certamen
Varios

1. Descomposición de Medidas

1. Sean μ, ν medidas finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Luego $\nu \perp \mu$ o existe $\varepsilon > 0$ y $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) > 0$ y $\nu \geq \varepsilon\mu$ sobre E.Hint:Considere la descomposición de Hahn de $\nu - \frac{1}{n}\mu$.

   Desarrollo Considere $X = N_n \cup P_n$ la descomposición de Hahn de $\nu - \frac{1}{n}\mu$ (es claro que es una carga), , y considere $P = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} P_n$ y $N = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} N_n$, luego claramente $\forall n \in \mathbb{N}$ N es negativo para $\nu - \frac{1}{n}\mu$, esto es $\nu(N) - \frac{1}{n}\mu(N) \leq 0$ así se tiene que $\forall n \in \quad 0 \leq \nu(N) \leq \frac{1}{n}\mu(N)$, de esta forma $\nu(N) = 0$ si $\mu(P) = 0$ se tiene que $\mu \perp \nu$, si $\mu(P) > 0 \quad \Rightarrow \mu(P_{n_0}) > 0$ para algún $n_0 \in \mathbb{N}$ luego como P_{n_0} es positivo para $\nu - \frac{1}{n_0}\mu$ se sigue que $\nu(P_{n_0}) \geq \frac{1}{n_0}\mu(P_{n_0})$, se concluye tomando $E = P_{n_0}$ y $\varepsilon = \frac{1}{n_0}$

2. Sean μ, ν medidas de probabilidad sobre $(\mathcal{A}, X)$ tales que para algún $\alpha \in (0, 1)$ se tiene que $|\alpha\mu - (1-\alpha)\nu|(X) = 1$.Muestre que $\mu \perp \nu$, para ello considere $\lambda = \frac{\mu+\nu}{2}$ y utilice adecuadamente los teoremas de Radon-Nikodym y descomposición de Hahn.
   Desarrollo C2-2016

3. Sean λ y μ medidas σ- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$, luego si $g \in M^+(X, \mathcal{A})$ entonces:

$$\int g d\lambda = \int g \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

   Desarrollo
   Note que como λ, μ son sigma finitas y $\lambda \ll \mu$ existe $f = \frac{d\lambda}{d\mu}$ medible tal que $\forall E \in \mathcal{A}$ $\lambda(E) = \int_E \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$, luego considere $g = \chi_A$ con $A \in \mathcal{A}$ y observe que:

$$\int g d\lambda = \int_A d\lambda = \lambda(A) = \int_A \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu = \int \chi_A \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu = \int g \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

   De donde se tiene el resultado para funciones características, por linealidad de integral se tiene para funciones simples, luego para $g \in M^+(X, \mathcal{A})$ se sigue tomando $\phi_k \to g$ con ϕ_k simple y *Teorema de Convergencia Monotona.*

4. Sean μ, λ y μ medidas σ- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Muestre que si $\nu \ll \lambda$ y $\lambda \ll \mu$, entonces $\nu \ll \mu$ y :

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\lambda}\frac{d\lambda}{d\mu} \quad \mu - ctp$$

Desarrollo
$\nu \ell \mu$ (Trivial), luego como todas son σ-finitas existen $\frac{d\nu}{d\mu}, \frac{d\nu}{d\lambda}, \frac{d\lambda}{d\mu}$ medibles luego observe que por definición:

$$\nu(E) = \int_E \frac{d\nu}{d\lambda} d\lambda = \int g d\lambda$$

Con $g = \chi_E \frac{d\nu}{d\lambda}$, como $\lambda \ell \mu$ se sigue que, por la pregunta anterior:

$$\nu(E) = \int_E \frac{d\nu}{d\lambda} d\lambda = \int g \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu = \int \chi_E \frac{d\nu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu = \int_E \frac{d\nu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

Además como $\nu \ll \mu$ se sigue que:

$$\nu(E) = \int_E \frac{d\nu}{d\mu} d\mu$$

luego se obtiene que:

$$\int_E \frac{d\nu}{d\mu} d\mu = \int_E \frac{d\nu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

Como $E \in \mathcal{A}$ es arbitrario se concluye que:

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\mu} \quad \mu \ - \ ctp$$

.

5. Sean λ y μ medidas sigma finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$ y $\mu \ll \lambda$, entonces:

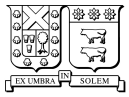
$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{1}{\frac{d\mu}{d\lambda}}$$

Desarrollo Se sigue de manera directa de lo anterior notando que $\lambda \ll \lambda$ y que $\lambda(E) = \int_E 1 d\lambda$ de donde $\frac{d\lambda}{d\lambda} = 1$ así ocupando lo anterior

$$1 = \frac{d\lambda}{d\lambda} = \frac{d\lambda}{d\mu} \frac{d\mu}{d\lambda}$$

6. Sea $X = [0, 1]$ y $\mathcal{B}$ los borelianos, considere sobre $(X; \mathcal{B})$ m la medida de Lebesgue y μ la medidad del conteo.Muestre que $m \ll \mu$ pero que el teorema de $R-N$ falla.¿Porque?.Además pruebe que μ no tiene descomposición de Lebeegue con respecto a m.
Desarrollo
Sea $E \in \mathcal{B}$ tal que $\mu(E) = 0$ luego se tiene que $E = \emptyset$ de donde $m(E) = m(\emptyset) = 0$ así $m \ll \mu$, suponga ahora que existe $f = \frac{dm}{d\mu}$ medible tal que:

$$m(E) = \int_E f d\mu$$



Ahora sea $x \in [0,1]$ luego:

$$f(x) = \int_{\{x\} f d\mu = m(\{x\})=0}$$

Así se tiene que $f \equiv 0$ pero:

$$1 = m(X) = \int_X f d\mu = 0$$

Lo que es una contradicción.(Obs: El teorema de $R-N$ falla pues X no es σ-finito con respecto a μ.)

Suponga ahora que μ tiene descomposición de lebesgue con respecto a m esto es existen medidas ν, λ tales que $\mu = \lambda + \nu$ con $\lambda \perp m$ y $\nu \ll m$, note que como $m(\{x\}) = 0$ se tiene que $\nu(\{x\}) = 0$, luego se tiene que:

$$1 = \mu(\{x\}) = \lambda(\{x\}) + \nu(\{x\}) = \lambda(\{x\})$$

Además como $\lambda \perp m$, existen $A, B \in \mathcal{B}$ tales que $A \cup B = X$, $A \cap B = \emptyset$ y $\lambda(A) = m(B) = 0$.

Sea $x \in A$ luego:

$$1 = \lambda(\{x\}) \leq \lambda(A) = 0$$

Lo que no puede ser posible a menos que $A = \emptyset$ de donde $B = X$ pero:

$$1 = m(X) = m(B) = 0$$

Lo que es una contradicción.Acá ocurre el mismo problema de que X no es σ-finito con respecto a μ.

2. Espacios L^p

1. Suponga que $\mu(\Omega) = 1$ y sean f, g funciones medibles positivas en Ω tales que $fg > 1$. Demuestre que:

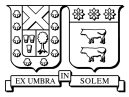
$$\int_\Omega f d\mu \cdot \int_\Omega d d\mu \geq 1$$

2. Pruebe los siguientes resultados:

   - Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad, $f : X \mapsto \mathbb{R} \in L^1(X, \mu)$ y $\phi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ convexa.Pruebe la desigualdad de Jensen.

$$\phi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \phi(f) d\mu$$

     Hint:Recuerde que ϕ es convexa entonces es el supremo de lineales afines ϕ_α.



- Pruebe que si ahora $\mu(X) < \infty$

$$\phi\left(\fint_X f d\mu\right) \leq \fint_X \phi(f) d\mu$$

- ¿Es cierto el resultado si $\mu(X) = \infty$?¿Y si μ es σ-finita?
- Suponga que μ es una medida positiva en X y que $f : X \mapsto (0, \infty)$ satisface que :

$$\int_X f d\mu = 1$$

Demuestre que $\forall E \subset X$ (medible) con $0 < \mu(E) < \infty$:

$$\int_E \log(f) d\mu \leq \mu(E) \log\left(\frac{1}{\mu(E)}\right)$$

y que si $0 < p < 1$ entonces:

$$\int_E f^p d\mu \leq \mu(E)^{1-p}$$

3. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida σ-finito.Sea $p \in (1, \infty)$.Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles en L^p tal que $f_n \to f$ ctp y $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$.El objetivo de esta pregunta es ver que f_n converge débilmente a $f \in L^p$, esto es, que $\forall l$ funcional lineal continuo sobre L^p se tiene que $l(f_n) \to l(f)$.Para probar esto se pide:

   a) Muestre que $f \in L^p$

   b) Sea $g \in L^q$ (Con q Holder-conjungado a p), $\varepsilon > 0$.Pruebe que:
      1) $\exists \delta > 0$ tal que $\forall A \in \mathcal{B}$ con $\mu(A) < \delta$ se tiene que $\int_A |g|^q d\mu < \varepsilon$
      2) $\exists B \in \mathcal{B}$ de medida finta tal que $\int_{B^c} |g|^q d\mu < \varepsilon$
      3) $\exists D \subset B$ medible tal que $\mu(B \backslash D) < \delta$ y $f_n \to f$ uniformemente en D

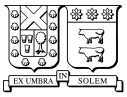
   c) Concluya el resultado

   d) Muestre mediante un contraejemplo que el resultado anterior no es válido para $p = 1$(Hint:Busquelo en $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue)
   Desarrollo: Considere $f_n = \chi_{[n,n+1]}$ luego claramente $f_n \to 0$ ctp y

$$\|f_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f_n| dx = \int_{n+1}^{n} dx = 1$$

   Esto nos dice que $\sup_n \|f_n\|_{L^1(\mathbb{R})} < \infty$,además $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue es $\sigma-$finito, luego defina la función:

$$g = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \in [2n, 2n+1) \\ -1 & \text{si} \quad x \in [2n+1, 2n+2) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Esto es g es nula en los negativos y en $[1,2)$ 1 en el $[2,3)$, -1 en $[3,4)$ etc.....
Note que $g \in L^\infty(\mathbb{R}) = (L^1(\mathbb{R}))^*$ y que:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n g dx = \int_n^{n+1} g dx = (-1)^n$$

De donde f_n no converge débil en $L^1(\mathbb{R})$